



Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

Identifikacijska
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPI

KEM

KEMIJA

Ispitna knjižica 2

KEM IK-2 D-S047

KEM.47.HR.R.K2.20



45459



12

Kemija

Prazna stranica

KEM IK-2 D-S047



99

OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.

Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.

Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici.

Ispit traje **180** minuta bez stanke.

Zadatci su u dvjema ispitnim knjižicama. Redoslijed rješavanja birajte sami.

Dobro rasporedite vrijeme kako biste mogli riješiti sve zadatke.

U ovoj ispitnoj knjižici rješavate zadatke uz prikazani postupak.

Ispred svake skupine zadataka uputa je za rješavanje. Pozorno je pročitajte.

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Možete upotrebljavati priloženi periodni sustav elemenata te tablicu temeljnih prirodnih konstanta i standardnih redukcijskih elektrodnih potencijala.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova. Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis. **Zabranjeno je potpisati se punim imenom i prezimenom.**

Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 20 stranica, od toga 4 prazne.

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

(Marko Marulić)	Petar Preradović	IK
↑	↑	↑
Precrtan pogrešan odgovor u zagradama	Točan odgovor	Skraćeni potpis



Kemija

II. Zadatci kratkoga odgovora, zadatci dopunjavanja i zadatci produženoga odgovora

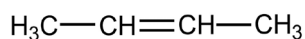
U sljedećim zadatcima odgovorite kratkim odgovorom ili dopunite rečenicu/tablicu upisivanjem sadržaja koji nedostaje. U zadatcima s računanjem potrebno je prikazati postupak s ispravnim oznakama fizikalnih veličina i mjernih jedinica.

Odgovore upišite **samo** na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižici.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

1. Riješite zadatke vezane za nazivlje spojeva.

1.1. Napišite kemijski naziv prikazanoga spoja prema nomenklaturi IUPAC.



Odgovor: _____

0	☐
1	☐
bod	

1.2. Napišite kemijsku formulu litijeva oksida.

Odgovor: _____

0	☐
1	☐
bod	



Kemija

2. Rubidij kristalizira u kubičnome sustavu, a jedinična je ćelija kocka kojoj pripadaju dva atoma.

- 2.1. Kojoj vrsti jedinične ćelije kubičnoga sustava pripada jedinična ćelija kristala rubidija?

Odgovor: _____

- 2.2. Kolika je gustoća metala rubidija ako je duljina brida jedinične ćelije 570 pm?

Postupak:

Odgovor: $\rho(\text{Rb}) =$ _____

0	☐
1	☐
bod	

0	☐
1	☐
bod	



Kemija

3. Voda za piće najčešće se dezinficira plinovitim klorom. Klor reagira s vodom pri čemu nastaju hipoklorasta i klorovodična kiselina. Opisana promjena prikazana je jednadžbom kemijske reakcije.



- 3.1. Koliki je oksidacijski broj atoma klora u molekuli hipokloraste kiseline?

Odgovor: _____

- 3.2. Napišite jednadžbu polureakcije oksidacije u opisanoj kemijskoj promjeni.

Oksidacija: _____

0 ☐
1 ☐
bod

0 ☐
1 ☐
bod



Kemija

4. Vodenoj otopini metanske kiseline izmjerena je pH-vrijednost 2,35 pri 25 °C. Konstanta ionizacije metanske kiseline u vodenoj otopini pri toj temperaturi iznosi $1,8 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$. Koliki je stupanj ionizacije metanske kiseline u vodenoj otopini uz pretpostavku da je ravnotežna koncentracija nedisocirane metanske kiseline jednaka ukupnoj koncentraciji metanske kiseline?

Postupak:

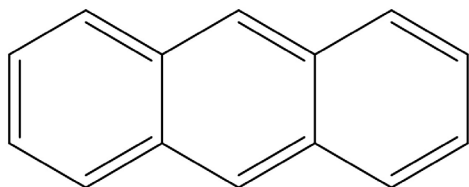
Odgovor: $\alpha =$ _____

0	☐
1	☐
2	☐
bod	



Kemija

5. Na slici je prikazana strukturna formula molekule antracena relativne molekulske mase 178,1.



- 5.1. Kolika je masa molekule antracena izražena u kilogramima?

Postupak:

Odgovor: $m_f =$ _____

- 5.2. Koliki je maseni udio vodika u molekuli antracena?

Postupak:

Odgovor: $w =$ _____

0 ☐
1 ☐
bod

0 ☐
1 ☐
bod



Kemija

6. Koliki je volumen plina amonijaka pri temperaturi 20 °C i tlaku 1013 hPa potreban za pripremu 1 L otopine gustoće 0,898 g mL⁻¹ u kojoj je maseni udio amonijaka 0,28?

Postupak:

Odgovor: $V(\text{NH}_3) =$ _____

0	☐
1	☐
2	☐
3	☐
bod	

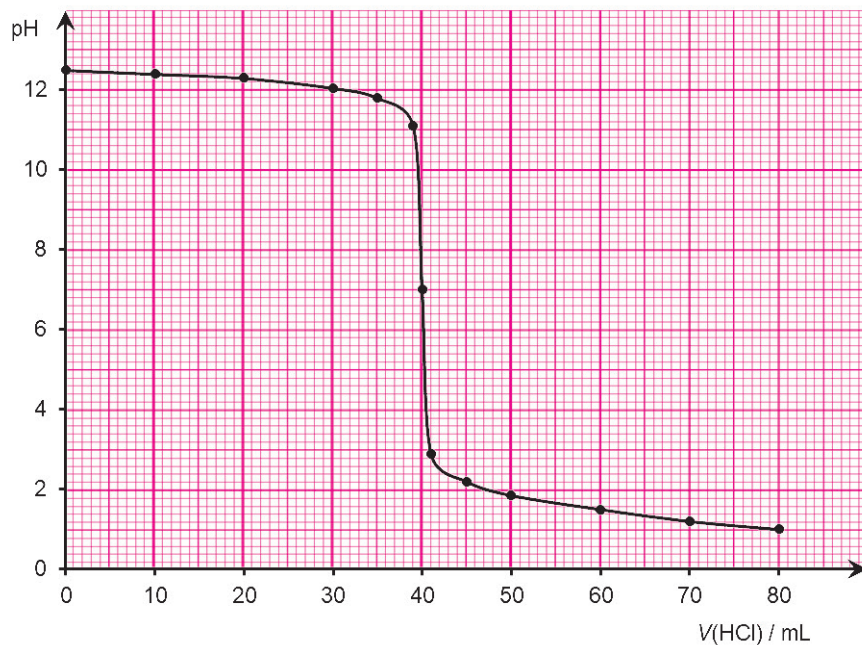
KEM IK-2 D-S047



02

Kemija

7. Na slici je prikazana krivulja titracije natrijeve lužine klorovodičnom kiselinom.



7.1. Očitajte iz grafičkoga prikaza volumen klorovodične kiseline koju je potrebno dodati u tikvicu s lužinom da bi pH-vrijednost otopine bila 7.

Odgovor: $V(\text{HCl}) =$ _____

7.2. Koje je boje vodena otopina natrijeve lužine nakon dodatka metiloranža kao indikatora?

Odgovor: _____

0

1

bod

0

1

bod



Kemija

- 7.3.** Izračunajte množinsku koncentraciju natrijeve lužine ako je pri titraciji 25,00 mL vodene otopine natrijeve lužine utrošeno 22,80 mL vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije $0,0998 \text{ mol dm}^{-3}$.

Postupak:

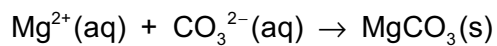
Odgovor: $c(\text{NaOH}) =$ _____

0 ☐
1 ☐
bod



Kemija

8. U kalorimetru u kojemu se odvijala taložna kemijska reakcija snizila se temperatura vodene otopine. Opisani pokus prikazan je jednačbom kemijske reakcije.



- 8.1. Kako se naziva opisani sustav s obzirom na izmjenu energije i tvari s okolinom?

Odgovor: _____

- 8.2. Kako se naziva vrsta promjene s obzirom na izmjenu energije između sustava i okoline?

Odgovor: _____

- 8.3. Prikažite entalpijskim dijagramom promjene u opisanoj kemijskoj reakciji.

Odgovor:

0 ☐

1 ☐

bod

0 ☐

1 ☐

bod

0 ☐

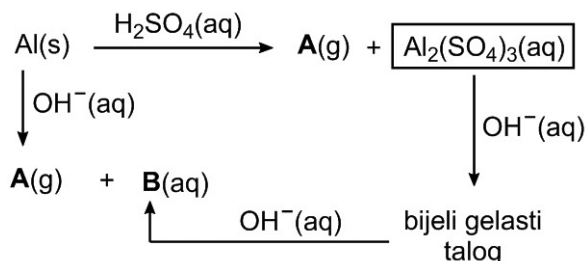
1 ☐

bod



Kemija

9. Pozorno promotrite reakcijsku shemu u kojoj su prikazana neka kemijska svojstva elementarnoga aluminija.



- 9.1. Napišite kemijsku formulu produkta **A**.

Odgovor: _____

- 9.2. Ako se u vodenu otopinu soli $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ dodaje jaka lužina, stvara se gelasti bijeli talog. Napišite jednadžbu kemijske reakcije u ionskome obliku za opisanu kemijsku promjenu.

Odgovor: _____

- 9.3. Napišite kemijsku formulu produkta **B**.

Odgovor: _____

- 9.4. Dokazna je reakcija za prisutnost sulfatnih iona u otopini nastajanje bijeloga taloga dodatkom vodene otopine barijeve soli. Napišite jednadžbu kemijske reakcije u ionskome obliku koja prikazuje opisanu promjenu i označite agregacijska stanja svih sudionika reakcije.

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
bod

0 ☐
1 ☐
bod

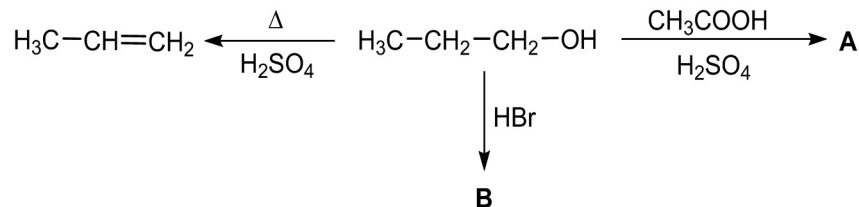
0 ☐
1 ☐
bod

0 ☐
1 ☐
bod



Kemija

10. Pozorno promotrite reakcijsku shemu.



10.1. Jednadžbom kemijske reakcije prikažite dobivanje produkta **A** iz propan-1-ola koristeći se strukturnim formulama molekula.

Odgovor:

10.2. Kojoj vrsti reakcija organskih spojeva pripada dobivanje propena iz propan-1-ola?

Odgovor: _____

10.3. Kojoj vrsti spojeva pripada spoj **B**?

Odgovor: _____

10.4. Koja vrsta organskoga spoja nastaje kondenzacijom dviju molekula propan-1-ola uz izdvajanje molekule vode?

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
bod

0 ☐
1 ☐
bod

0 ☐
1 ☐
bod

0 ☐
1 ☐
bod



Kemija

11. U tablici su navedeni podatci standardnih elektrodnih potencijala pri 25 °C.

Shematski prikaz redoks-sustava	E° / V
$\text{Ag}^+(\text{aq}) \text{Ag}(\text{s})$	0,800
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \text{Cu}(\text{s})$	0,342
$\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \text{Fe}(\text{s})$	-0,447
$\text{Mg}^{2+}(\text{aq}) \text{Mg}(\text{s})$	-2,372

11.1. Koji metal iz tablice može reducirati navedene katione drugih metala kada se uroni u vodenu otopinu njihove soli?

Odgovor: _____

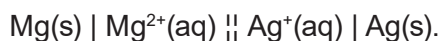
11.2. Prikažite shematski galvanski članak koji je građen od srebrova i bakrova polučlanka.

Odgovor: _____

11.3. Napišite ukupnu jednadžbu kemijske reakcije koja prikazuje promjenu u galvanskome članku građenome od bakrova i željezova polučlanka.

Odgovor: _____

11.4. Galvanski članak prikazan je shematski:



U kojoj će se vodenoj otopini soli metala smanjiti koncentracija metalnih iona nakon 10 minuta rada članka?

Odgovor: _____

0 ☐
1 ☐
bod

0 ☐
1 ☐
bod

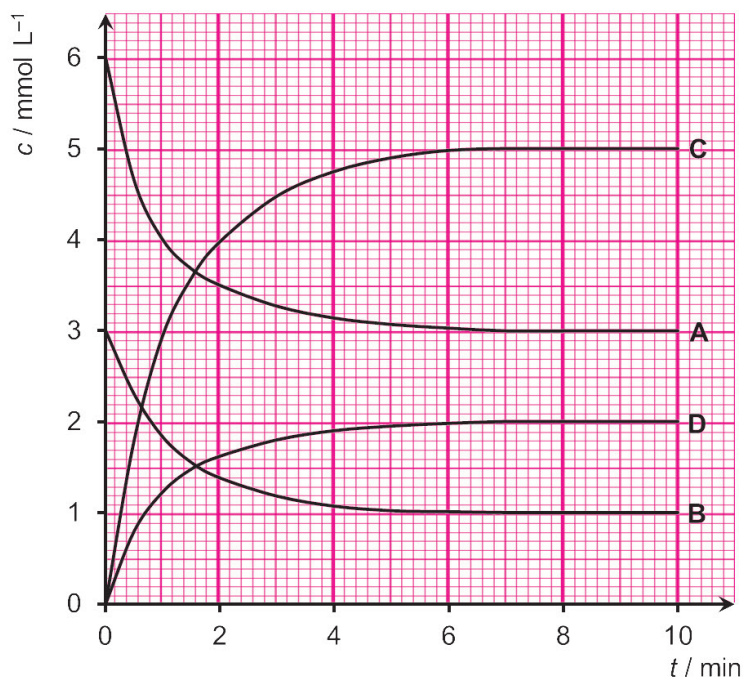
0 ☐
1 ☐
bod

0 ☐
1 ☐
bod



Kemija

12. Na dijagramu su prikazane promjene množinskih koncentracija tvari **A**, **B**, **C** i **D** u reakcijskoj smjesi stalnoga volumena u vremenu t .



- 12.1. Na temelju dijagrama odredite za koju od navedenih tvari ravnotežna koncentracija iznosi 3 mol dm^{-3} .

Odgovor: _____

- 12.2. Napišite izraz za prosječnu brzinu kemijske reakcije prikazanu promjenom koncentracije tvari **B**.

Odgovor: _____

- 12.3. Na temelju podataka iz dijagrama izračunajte prosječnu brzinu nastajanja produkta **C** u vremenskom intervalu od 4 minute do 8 minuta.

Odgovor: _____

0 ☐

1 ☐

bod

0 ☐

1 ☐

bod

0 ☐

1 ☐

bod



Kemija

12.4. Hoće li se vrijednost reakcijske entalpije smanjiti, povećati ili ostati jednaka ako se u reakcijsku smjesu u stanju ravnoteže doda inhibitor?

Odgovor: _____

0

1

bod

KEM IK-2 D-S047



02

Kemija

Prazna stranica

KEM IK-2 D-S047



99

Prazna stranica



Kemija

Prazna stranica

KEM IK-2 D-S047



99